

Модель данных мобильного приложения

ЦП РСФСР

Условное обозначение: РСФСР.МП.08.МД

1. Локальная модель данных (на устройстве)

1.1. Хранение

Тип данных	Хранилище	Шифрование
Токены, ключи, биометрические идентификаторы	iOS Keychain / Android Keystore / Windows Credential Locker	средствами ОС
Настройки приложения	LocalStorage	нет (нечувствительные)
Кеш данных	IndexedDB / SQLite	AES-256 локальным ключом
Временные файлы	App Sandbox	средствами ОС

1.2. Сущности

User

```
{
  "id": "usr-rsfsr-104221",
  "fio": "Иван Иванович Иванов",
  "initials": "ИИ",
  "kyc_status": "verified",
  "esia_id": "1234567890",
  "biometric_ebs": true,
  "phone_masked": "+7 *** ** 45 67",
  "email_masked": "i***@example.ru",
  "region": "Москва",
  "joined_at": "2024-11-01T12:00:00Z"
}
```

Asset

```
{
  "id": "ast-r-7a3b",
  "type": "real",
  "subtype": "apartment",
  "title": "Квартира",
  "address": "г. Москва, ул. Тверская, д. 12, кв. 45",
  "kadastr": "77:01:0001000:1234",
  "area_m2": 97,
  "year_built": 2015,
  "valuation": {
    "amount_rub": 16400000,
    "method": "comparative",
  }
}
```

```
    "partner": "...",
    "insurance_included": true,
    "valid_until": "2025-11-15"
  },
  "cfa_active_nominal_rub": 8200000,
  "status": "active",
  "encumbrance": {
    "type": "temporary",
    "egrn_record_id": "..."
  },
  "documents": ["doc-001", "doc-002"]
}
```

SmartContract

```
{
  "id": "sc-7a3b",
  "asset_id": "ast-r-7a3b",
  "nominal_rub": 8200000,
  "term_months": 36,
  "target_programme": "Жильё и городская среда",
  "rate_pct": 4.2,
  "total_income_rub": 1033200,
  "escrow_agent": "ЦБ РФ",
  "insurance_partner": "...",
  "encumbrance_registrar": "Росреестр",
  "issue_date": "2024-11-15",
  "maturity_date": "2027-11-15",
  "signed_at": "2024-11-15T10:23:45Z",
  "signature_uke": "...",
  "status": "active"
}
```

CFA

```
{
  "id": "cfa-7a3b-rsfsr-2025-00018",
  "smart_contract_id": "sc-7a3b",
  "asset_id": "ast-r-7a3b",
  "asset_title": "Квартира Тверская",
  "nominal_rub": 8200000,
  "term_months": 36,
  "rate_pct": 4.2,
  "programme": "Жильё и городская среда",
  "status": "active",
  "issued_at": "2024-11-15T11:00:00Z",
  "next_payout_date": "2025-08-15",
  "cb_record_id": "cb-...",
  "events_count": 3,
  "payouts_total_rub": 142800
}
```

Transaction

```
{
  "id": "tx-001",
  "type": "income",
  "subtype": "quarterly_payout",
  "cfa_id": "cfa-7a3b-rsfsr-2025-00018",
  "amount_rub": 86100,
  "date": "2025-05-15",
  "description": "Квартальное вознаграждение",
  "status": "completed"
}
```

Notification

```
{
  "id": "ntf-001",
  "icon": "check",
  "title": "Выплата зачислена",
  "text": "Квартальное вознаграждение 86 100 Р зачислено на ваш счёт.",
  "category": "income",
  "action_url": "/cfa-detail/cfa-7a3b-rsfsr-2025-00018",
  "unread": true,
  "created_at": "2025-05-15T10:00:00Z"
}
```

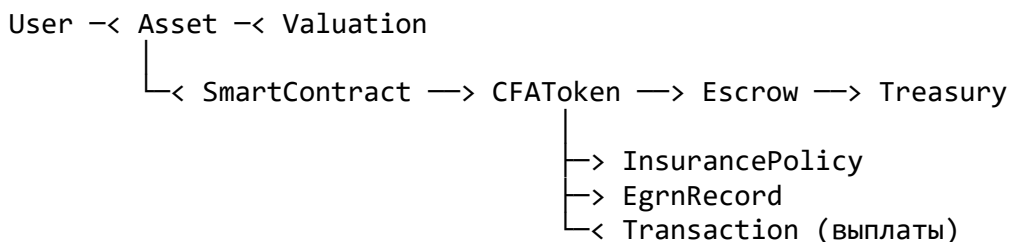
2. Серверная модель данных

Полная модель данных описана в технической документации платформы (01_Техническая_документация/06_DLT_реестр_ЦФА.md). Клиент использует REST-проекции серверной модели.

Ключевые сущности

- **Identity** (пользователь) — связь с ЕСИА.
- **KycRecord** — записи KYC-проверки.
- **Asset** — актив с привязкой к ЕГРН/Роспатенту/депозитарию.
- **Valuation** — оценка с партнёром, методом, страхованием.
- **SmartContract** — смарт-контракт с подписями всех сторон.
- **CFAToken** — токен в DLT-реестре с полной историей.
- **Escrow** — эскроу-запись Банка России.
- **Treasury** — записи Федерального казначейства.
- **NationalProgramme** — программа национального проекта.
- **InsurancePolicy** — страховой полис.
- **EgrnRecord** — запись обременения.
- **Notification** — уведомление пользователя.
- **AuditLog** — неизменяемый журнал всех операций.

3. Связи между сущностями



User —< Notification

User —< AuditLog (read-only)

4. Жизненный цикл данных

4.1. Asset

DRAFT → PENDING_VALUATION → VALUED → CONTRACT_PENDING →
ACTIVE → [RETURNED | REINVESTED | EXCHANGED]

4.2. CFA

PENDING_ISSUE → ISSUED → IN_CB_PORTFOLIO → ACTIVE →
[MATURED → RETURNED | EXCHANGED_MENA | INSURED_CASE | REINVESTED]

5. Объём данных

Сущность	Среднее количество на пользователя	Пиковое
Asset	2	50
SmartContract	3	100
CFA	3	100
Transaction	50 в год	1 000
Notification	100 в год	5 000

Совокупный объём локального кеша — до 200 МБ.

6. Резервное копирование

Данные пользователя автоматически реплицируются в серверной части. На устройстве хранится только кеш для оффлайн-режима. При смене устройства все данные восстанавливаются после первой авторизации в новом устройстве.

7. Удаление данных пользователя

При удалении аккаунта пользователя в соответствии с 152-ФЗ: 1. Данные на устройстве — удаляются сразу. 2. Данные в эксплуатационной БД — удаляются за 30 дней. 3. Данные в DLT-реестре (для активных ЦФА) — обременение должно быть снято; после этого реестр-запись остаётся в архивном виде с пометкой об удалении ПДн собственника, но с сохранением хронологии (требование надзорной отчётности). 4.

Резервные копии — удаляются по графику ротации (до 7 лет хранения по требованию ЦБ).

Подробное описание серверной модели данных — в технической документации платформы.